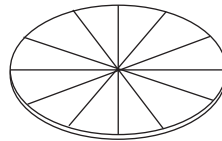


# Pizza

Nome do arquivo fonte: `pizza.c`, `pizza.cpp`, ou `pizza.pas`

Rodrigo pediu uma pizza de mussarela de  $N$  fatias, uma parte somente com cebola e o resto somente com azeitonas. Entretanto, ao receber a pizza em casa, notou que o motoqueiro que a entregou não foi cuidadoso o suficiente, pois tanto as tiras de cebola quanto as azeitonas estavam espalhadas por toda a pizza. Para piorar, como a pizza era de mussarela, as tiras de cebola e as azeitonas estavam grudadas na pizza.

Como gosta mais de cebola do que de azeitona, Rodrigo deseja pegar fatias consecutivas da pizza de tal forma que estas contenham a maior diferença possível entre tiras de cebola e azeitonas. Para isso, ele contou quantas tiras e quantas azeitonas tinham em cada fatia e subtraiu os dois valores, nessa ordem. Assim, sempre que uma fatia contiver mais cebolas que azeitonas, ela recebe um número positivo, e caso contrário, um número negativo. Uma fatia cujo número seja zero contém o mesmo número de tiras de cebolas e azeitonas.



Pizza

Por exemplo, supondo que as fatias contenham as seguintes diferenças: 5, -3, -3, 2, -1, 3, pode-se pegar uma fatia consecutiva com 9 cebolas a mais que azeitonas, utilizando as fatias com as diferenças 2, -1, 3, 5 (lembre-se de que estamos tratando de um círculo e, portanto, a fatia com diferença 5 é vizinha da fatia com diferença 3 e vice-versa).

Como Rodrigo não entende de programação, ele resolveu contar com seus serviços.

*OBS:* repare que é melhor não escolher nenhuma fatia caso somente seja possível escolher fatias consecutivas com mais azeitonas que cebolas.

## Tarefa

Escreva um programa que, dados as diferenças entre as quantidades de cebolas e azeitonas em cada fatia de pizza, retorne a maior quantidade possível de cebolas que Rodrigo pode comer a mais do que a quantidade de azeitonas utilizando somente fatias consecutivas de pizza. (lembrando que a primeira fatia é adjacente à última e vice-versa).

## Entrada

A entrada contém um único conjunto de testes, que deve ser lido do *dispositivo de entrada padrão* (normalmente o teclado). A primeira linha da entrada contém um inteiro  $N$  que indica o número de fatias de pizza ( $1 \leq N \leq 100.000$ ). A segunda linha contém  $N$  inteiros  $K$  ( $-100 \leq K \leq 100$ ) separados por um espaço em branco com as diferenças entre as quantidades de cebolas e de azeitonas.

## Saída

Seu programa deve imprimir, na *saída padrão*, uma única linha, contendo a maior quantidade de cebolas que Rodrigo pode comer a mais do que azeitonas.

| Entrada        | Entrada          | Entrada |
|----------------|------------------|---------|
| 6              | 7                | 2       |
| 5 -3 -3 2 -1 3 | 1 -2 2 -1 4 1 -5 | -3 -10  |
| Saída          | Saída            | Saída   |
| 9              | 6                | 0       |